

Análisis Realizado (Evidencias de los datos)

Después de consolidar y analizar los 3 conjuntos de datos (que en realidad corresponden a 3 equipos diferentes pero relacionados), he identificado los siguientes 3 patrones recurrentes de falla que superan el umbral de ser incidentes aislados:

Patrón 1: Fallas en el Sistema de Refrigeración (Secador Frigorífico y Radiadores)

- **Descripción:** Fallas relacionadas con el secador frigorífico (alta/baja temperatura, alta presión) y fugas o daños en los radiadores de aire comprimido.
- **Número de ocurrencias identificadas:** 11+ ocurrencias en las intervenciones.
- **Evidencia en los datos:**
 - Intervención ID 26 (Secador: alta presión)
 - Intervención ID 27 (Secador: alta presión)
 - Intervención ID 32 (Falla 0062A en secador).
 - Intervención ID 35 (Avería 0062 A por alta presión).
 - Intervención ID 50 (Radiador enfriador de aire con fuga).
 - Intervención ID 54 (Cambio de radiador en garantía).
 - Intervención ID 71 (Secador: temperatura demasiado baja).
 - Intervención ZTEC-073 ID 55 (Escape de aire por radiador).
 - Intervención ZTEC-073 ID 73 y 77 (Desmonte y cambio de radiador por fugas).
 - Intervención ZTEC-073 ID 131 (Cambio de intercambiador de aire).
- **Conclusión:** Es un patrón crítico que afecta la calidad del aire (humedad) y la eficiencia del sistema. La recurrencia sugiere problemas con la calidad del componente, el entorno de operación (suciedad en condensadores) o la carga de trabajo.

Patrón 2: Fallas en el Sistema Eléctrico / Variador de Velocidad

- **Descripción:** Fallas eléctricas genéricas (Fluido eléctrico, bajo voltaje), alarmas en el variador de velocidad (Avería 30003, 30002, 30011) y problemas con contactores.
- **Número de ocurrencias identificadas:** 12+ ocurrencias.
- **Evidencia en los datos:**
 - Intervención ID 10, 28, 29 (Avería 30003 falla en motor/fluido eléctrico).
 - Intervención ID 38, 39 (Avería 30003 bajo voltaje).
 - Intervención ID 45 (Avería 30002).
 - Intervención ID 46 (Avería 30011).

- Intervención ID 53 (Baja tensión de alimentación - contactor).
- Intervención datos_PPPL ID 5, 7, 8, 11 (Avería 30003 por bajo voltaje).
- Intervención ZTEC-073 ID 59 (Falla por baja tensión - reset manual).
- Intervención ZTEC-073 ID 124, 126 (Explosión y daño en variador).
- **Conclusión:** Este es el patrón más claro y recurrente. Está fuertemente ligado a la calidad de la red eléctrica de la planta (bajones, variaciones), lo cual es un problema de infraestructura que impacta directamente la disponibilidad del equipo y ha causado paros de producción.

Patrón 3: Fallas en el Sistema de Válvulas (Carga, Venteo y Retención)

- **Descripción:** Fallas relacionadas con válvula de admisión, de venteo, auxiliar combinada y de retención. Se manifiestan como imposibilidad de cargar, pérdida de presión, contrapresión o fugas.
- **Número de ocurrencias identificadas:** 7+ ocurrencias.
- **Evidencia en los datos:**
 - Intervención ID 36 (Problemas con válvula check, kit de mtto).
 - Intervención ZTEC-073 ID 61 (Falla 0042 Contrapresión stop).
 - Intervención ZTEC-073 ID 62 (Diagnóstico: sellos en mal estado en válvula auxiliar y válvula cheque).
 - Intervención ZTEC-073 ID 63 y 71 (Cambio urgente de kit válvula cheque/presión mínima).
 - Intervención ZTEC-073 ID 94 (Compresor bota aceite por manguera de válvula de admisión).
 - Intervención ZTEC-073 ID 140 (Manguera de válvula de carga suelta, impide la carga del equipo).
- **Conclusión:** Es un patrón de desgaste relacionado con el envejecimiento y los ciclos de trabajo. Las válvulas son componentes críticos para el control del flujo de aire y su falla recurrente indica la necesidad de un cambio más proactivo de sus kits de mantenimiento.

Análisis Realizado (Comparativa de Criticidad)

Para responder a esta historia, he clasificado los patrones de falla identificados (y otras fallas relevantes) en una matriz de **Criticidad**, evaluando su **Impacto** (en producción, seguridad y costo) y su **Frecuencia** (qué tan a menudo ocurren).

Criticidad	Sistema / Componente	Frecuencia	Impacto en Producción	Impacto en Costo / Seguridad	Acción Prioritaria
ALTA	Sistema Eléctrico / Variador (Fallas de voltaje, averías 30003, daño de variador)	Muy Alta (12+ eventos)	Muy Alto (Paros de producción de minutos a días, ej. ID 28, ID 46, ZTEC-073 ID 124)	Alto (Reparación/reemplazo de variador es costoso, ej. ID 124-128).	1. Mitigación Externa: Instalar un DPS (como se hizo en ID 91/134) y un regulador de voltaje. 2. Mitigación Interna: Inspección y limpieza periódica de contactores y fusibles.
ALTA	Sistema de Refrigeración (Radiadores con fugas, fallas de secador)	Alta (11+ eventos)	Alto (Equipo fuera de servicio por días. Causó paros en Ensamble/Pintura por falla del compresor principal, ID 50, 54, 73).	Alto (Cambio de radiador: >\$5M COP, ID 73. Afecta calidad de pintura por humedad, ID 67).	Proactiva: Establecer limpieza forzada de condensadores (1 vez/semana como recomendó técnico en ID 33). Incluir inspección de microfugas en radiadores en cada ronda.
MEDIA	Sistema de Válvulas (Admisión, retención, contrapresión)	Media (7+ eventos)	Medio (Pérdida de eficiencia, riesgo de paro inesperado. Ej. ID 140 impidió la carga del equipo).	Medio (Costo de kits de reparación es bajo comparado con otros).	Preventiva: Cambiar los kits de válvulas basado en horas de operación, no

Criticidad	Sistema / Componente	Frecuencia	Impacto en Producción	Impacto en Costo / Seguridad	Acción Prioritaria
					en falla. El horómetro de "inspección de válvulas" vencido se reportó en ID 111 y 114.
BAJA	Acople Motor-Compresor (Omega reventado, fisuras)	Baja (4-5 eventos)	Muy Alto (Falla catastrófica, el equipo no opera. ID 62, 87, 94)	Medio (Reemplazo de acople es planificable y no extremadamente caro).	Predictiva: Inspección visual rigurosa durante los preventivos. Se reportaron grietas leves en ID 121, ideal para programar el cambio antes de la falla.

Conclusión General para la Priorización de Acciones:

1. **Enfoque Principal (Criticidad Alta):** El problema de la **calidad eléctrica** es el que más afecta. Aunque no se pueda cambiar la red de la ciudad, instalar protecciones (DPS) y hacer mantenimiento eléctrico preventivo es la acción más urgente. Le sigue el **sistema de refrigeración**, que es caro de reparar y crítico para la producción.
2. **Enfoque Secundario (Criticidad Media/Baja):** Para las válvulas y el acople, la estrategia debe ser **predecir el desgaste**. Usar las horas de operación y las inspecciones visuales para cambiar los componentes *antes* de que fallen, programando paros cortos y planificados.
3. **Indicador Clave:** El historial muestra que ignorar los mensajes de mantenimiento programado (como los horómetros vencidos reportados en ID 99, 111, 114) lleva a fallas más graves y costosas.